7. Dik : $S_n = 50 + (K \cdot n) + (-1)^n (a+1)$

Substitusi

- $K = 12$
- $a = 2 \rightarrow (a+1) = 3$

Maka, $S_n = 50 + 12n + (-1)^n \cdot 3$

7.1 Identifikasi Pola

a. Tabel S_1 sampai S_{12}

Jika n genap $\rightarrow (-1)^n = +1$, jika n ganjil $\rightarrow (-1)^n = -1$

n	Ekspresi	Substitusi	Perhitungan lengkap	Hasil Sn
1	$50+12(1)+(-1)^1 \cdot 3$	$50+12-3$	$50+12-3 = 62-3$	59
2	$50+12(2)+(-1)^2 \cdot 3$	$50+24+3$	$50+24+3 = 74+3$	77
3	$50+12(3)+(-1)^3 \cdot 3$	$50+36-3$	$50+36-3 = 86-3$	83
4	$50+12(4)+(-1)^4 \cdot 3$	$50+48+3$	$50+48+3 = 98+3$	101
5	$50+12(5)+(-1)^5 \cdot 3$	$50+60-3$	$50+60-3 = 110-3$	107
6	$50+12(6)+(-1)^6 \cdot 3$	$50+72+3$	$50+72+3 = 122+3$	125
7	$50+12(7)+(-1)^7 \cdot 3$	$50+84-3$	$50+84-3 = 134-3$	131
8	$50+12(8)+(-1)^8 \cdot 3$	$50+96+3$	$50+96+3 = 146+3$	149
9	$50+12(9)+(-1)^9 \cdot 3$	$50+108-3$	$50+108-3 = 158-3$	155
10	$50+12(10)+(-1)^{10} \cdot 3$	$50+120+3$	$50+120+3 = 170+3$	173
11	$50+12(11)+(-1)^{11} \cdot 3$	$50+132-3$	$50+132-3 = 182-3$	179
12	$50+12(12)+(-1)^{12} \cdot 3$	$50+144+3$	$50+144+3 = 194+3$	197

Pemisahan komponen

1. Tren deterministik , $T(n) = 50 + 12n$
2. Tren Fluktuasi , $F(n) = (-1)^n \cdot 3$

SiDU

- Jelaskan mengapa pola ini tidak murni aritmatika dan tidak murni geometri ?

Pola $S_n = 50 + 12n + (-1)^n \cdot 3$. tidak termasuk barisan aritmatika karena selisih antar suku tidak konstan. Meskipun komponen $50+12n$ membentuk pola aritmatika dengan beda 12, adanya komponen tambahan $(-1)^n \cdot 3$ menyebabkan nilai suku naik-turun secara bergantian (+3 dan -3), sehingga beda antar suku berubah-ubah. Pola ini juga bukan barisan geometri karena tidak terdapat rasio tetap antar suku berurut-turut. Perbandingan S_{n+1} / S_n tidak konstan akibat adanya kombinasi tren linear fluktuasi periodik. Dengan demikian, barisan ini merupakan gabungan antara tren aritmatika dan osilasi periodik, bukan pola aritmatika maupun geometri murni.

7.2 Operasi Sigma Manual

- Hitung T_1

$$T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n$$

Pisahkan $T_1 = \sum(50 + 12n + 3(-1)^n)$

Pisahkan sigma $T_1 = \sum 50 + \sum 12n + \sum 3(-1)^n$

1. Sigma pertama : $\sum 50 = 12 \cdot 50 = 600$
2. sigma kedua : $\sum_{n=1}^{12} n = \frac{12 \cdot 13}{2} = 78$

$= 12 \cdot 78 = 936$

3. sigma ketiga (osilasi

+3 dan -3 jumlahnya sama (6 genap, 6 ganjil)

$\sum (-1)^n = 0 \Rightarrow \sum 3(-1)^n = 0$

Jadi, $T_1 = 600 + 936 + 0 = 1536$

- Hitung T_2

$T_2 = \sum S_n^2$

gunakan, $S_n = (50 + 12n) + 3(-1)^n$

kuadratkan $= S_n^2 = (50 + 12n)^2 + 2(50 + 12n)(3(-1)^n) + 9$

Pisahkan 3 bagian :

1. $\sum (50 + 12n)^2 = \sum (2500 + 1200n + 144n^2)$

Pisahkan :

- $\sum 2500 = 30000$
- $\sum 1200n = 1200(78) = 93600$
- $\sum 144n^2$

$$\sum n^2 = \frac{12 \cdot 13 \cdot 25}{6} = 650$$

$$= 144 \cdot 650 = 93600$$

2. cross term

karena (+/-) simetris :

$\sum 2(50 + 12n)(3(-1)^n) = 0$

SiDU

3. konstanta

$\sum g = 108$

Total :

$T_2 = 30000 + 93600 + 93600 + 108$

$T_2 = 217.308$

7.3 Deret Geometri & Pertumbuhan

d. Dik :

- $G_1 = K = 12$
- $r = 1 + a/100 = 1.02$

Dijawab :

- Total 10 bulan pertama

$S_{10} = G_1 \frac{r^{10} - 1}{r - 1}$

$S_{10} = 12 \frac{1.02^{10} - 1}{0.02}$

$1.02^{10} \approx 1.219$

$S_{10} = 12 \cdot \frac{0.219}{0.2}$

$S_{10} = 12 \cdot 10.95 = 131.4$

- Total > 500 pelanggan

$12 \cdot \frac{1.02^n - 1}{0.02} > 500$

$\frac{1.02^n - 1}{0.02} > 41.67$

$1.02^n > 1.833$

ambil log : $n > \frac{\ln(1.833)}{\ln(1.02)}$

$n \approx \frac{0.606}{0.0198} \approx 30.6$

$n_{min} = 31$

Jadi, diperlukan minimal 31 bulan agar total akumulasi pelanggan melewati 500 pelanggan.

7.4 Forecasting 6 bulan ke Depan

f. Dik : $S = [59, 77, 83, 101, 107, 125, 131, 149, 155, 173, 179, 197]$

Dijawab :

1. Cari tren linear (hasil konsep polyfit)

kita ambil garis tren sederhana (secara manual mendekati pola data) :

karena data naik stabil, selisih rata-rata :

$\text{slope} \approx \frac{197 - 59}{11} = \frac{138}{11} \approx 12.545$

ambil intercept : $59 \approx 12.545(1) + c \rightarrow c \approx 46.455$

Jadi, trend $n = 12.545n + 46.455$

SiDU

2. Hitung prediksi tren dan eror absolut

n	Sn	trendn	|Sn − trendn|
1	59	59.000	0.000
2	77	71.545	5.455
3	83	84.000	1.000
4	101	96.635	4.365
5	107	109.180	2.180
6	125	121.725	3.275
7	131	134.270	3.270
8	149	146.815	2.185
9	155	159.360	4.360
10	173	171.905	1.095
11	179	184.450	5.450
12	197	196.995	0.995

3. Hitung MAE

Jumlah eror : = 33.77

$$MAE = \frac{33.77}{12} = 2.81$$

$$MAE \approx 2.81$$

Residual Sn − trenn menunjukkan pola yang tidak acak, melainkan bersifat periodik karena terdapat komponen oscilasi $(-1)^n \cdot 3$ yang menyebabkan nilai eror bergantian positif dan negatif secara teratur. Hal ini menunjukkan bahwa model linear tidak mampu menangkap pola musiman dalam data. Model linear murni hanya menangkap tren utama, tetapi gagal merepresentasikan fluktuasi periodik yang ada. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah menggunakan model yang dapat menangkap tren sekaligus seasonality seperti SARIMA, atau melakukan dekomposisi deret waktu menjadi komponen trend, musiman, dan residual agar pola data dapat dimodelkan dengan lebih akurat.

SiDU